



Ensino Médio

2025

**Ciências da Natureza
e suas Tecnologias**

Física
1ºANO

Caderno do Professor(a) - 1º Bimestre

Governador do Estado de Minas Gerais

Romeu Zema Neto

Vice-Governador do Estado de Minas Gerais

Mateus Simões de Almeida

Secretário de Estado de Educação

Igor de Alvarenga Oliveira Icassatti Rojas

Secretária Adjunta

Fernanda de Siqueira Neves

Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica

Kellen Silva Senra

**Superintendente da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional
de Educadores**

Graziela Santos Trindade

Diretor da Coordenadoria de Ensino da EFE

Tiago Vieira Lima

Produção de Conteúdo

Professores Formadores da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de
Educadores

Revisão

Equipe Pedagógica e Professores Formadores da Escola de Formação e
Desenvolvimento Profissional de Educadores

Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores
Av. Amazonas, 5855 - Gameleira, Belo Horizonte - MG

Bem-vindo(a)!

Estamos iniciando mais um ano letivo e, com isso, damos continuidade ao trabalho iniciado no ano anterior. Mantemos o nosso compromisso com uma educação de qualidade, e, partindo dessa premissa, este material apresenta uma proposta que visa consolidar as habilidades de nossos estudantes e sanar eventuais lacunas que possam ter se formado ao longo dos anos.

A presente sequência didática é inteiramente revisional. As habilidades que serão trabalhadas foram selecionadas com base na análise de dados e resultados das avaliações externas, que são ferramentas essenciais para mensurar os níveis de aprendizagem dos estudantes do estado de Minas Gerais.

É importante ressaltar que o primeiro bimestre é fundamental para o progresso do estudante ao longo de todo o ano letivo. Nesse sentido, métodos revisionais são eficazes não apenas para consolidar o que já foi aprendido, mas também para abordar conteúdos que possam estar defasados. De acordo com Ausubel (1980, 2003), a aquisição de conhecimentos ocorre de maneira mais natural por meio da diferenciação progressiva, sendo mais fácil construir novos saberes a partir de ideias mais gerais e inclusivas. Portanto, é evidente a necessidade de que os estudantes demonstrem as habilidades estabelecidas.

Conforme Lima (2002), o ser humano realiza diversas aprendizagens ao longo da vida. Assim, é fundamental enxergar a aprendizagem não como um processo sistematizado, mas como um caminho para formar indivíduos capazes de buscar a verdade e refletir sobre diferentes assuntos. Dessa forma, consolidar habilidades é extremamente necessário, assim como aprimorar aquelas que já estão solidificadas.

Portanto, este material servirá como um recurso valioso para você, professor(a), ao trabalhar em sala de aula as habilidades e competências necessárias para a formação dos estudantes, preparando-os para se tornarem leitores fluentes.

Bom trabalho!

SUMÁRIO

TEMA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA:

Da Ética ao Cotidiano: Como o Método Científico e as Tecnologias Transformam a Vida 5

TEMA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA:

Energia no dia a dia: da Física Térmica ao Consumo Consciente 17

TEMA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA:

Propagação retilínea da luz e os eclipses; Noções das radiações eletromagnéticas e o Espectro eletromagnético 26

Caderno Mapa Recomposição 1º Ano - Física - 1º Bimestre/2025
Sequência didática

SEQUÊNCIA 1

TEMA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA:

Da Ética ao Cotidiano: Como o Método Científico e as Tecnologias Transformam a Vida.

HABILIDADES:

(EF06CI29MG) Reconhecer a ética como princípio necessário à produção do conhecimento científico.

(EF06CI30MG) Considerar o impacto do progresso pelo conhecimento científico e suas aplicações na vida, na sociedade e na cultura de cada pessoa.

(EF07CI43MG) Perceber o papel das ciências e das tecnologias na vida cotidiana, compreendendo a maneira como as ciências e as tecnologias foram produzidas ao longo da história.

OBJETOS DE CONHECIMENTO:

Ética e conhecimento científico.

Método Científico.

Inovações tecnológicas.

TEMPO DE DURAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 3 aulas

APRESENTAÇÃO:

Olá professor, seja bem vindo ao caderno de recomposição de aprendizagens de Física. Neste caderno, buscamos agrupar os conhecimentos que foram tratados no Ensino Fundamental de maneira que poderemos ao final avaliar quais conhecimentos os seus estudantes conseguiram apreender durante aquela fase de aprendizagem.

Serão tratadas habilidades que abarcarão todas áreas da Física e buscaremos assim descobrir quais foram os conhecimentos adquiridos pelos estudantes no ensino fundamental (EF) até este momento, para que então você possa dar continuidade em sua construção de planos de aula sequenciais.

Faremos esta construção em 3 sequências didáticas onde pretende-se verificar a construção cognitiva que foi realizada durante todo o EF.

Daremos início com as habilidades vistas no 6º e 7º anos, passando em seguida ao 8º e finalmente para o 9º ano.

Use esta produção como apoio em sua aula e sinta-se à vontade para acrescentar ou retirar partes, o que fará com que o material se adeque ao perfil de seus estudantes.

Um grande abraço!

“Um dos principais motores do avanço da ciência é a curiosidade humana, descompromissada de resultados concretos e livre de qualquer tipo de tutela ou orientação. A produção científica movida simplesmente por essa curiosidade tem sido capaz de abrir novas fronteiras do conhecimento, de nos tornar mais sábios e de, no longo prazo, gerar valor e mais qualidade de vida para o ser humano.”

23/12/2020, IPEA.

Esta produção científica não pode ser movida apenas pela emoção, certo?

Vivemos em um mundo onde o conhecimento científico e a tecnologia influenciam diretamente nosso cotidiano, desde as pequenas escolhas do dia a dia até as grandes decisões que impactam a sociedade. Mas como podemos garantir que esse conhecimento seja produzido de forma confiável e utilizado de maneira responsável?

Nesta sequência didática, vamos explorar três conceitos fundamentais para entender essa questão: ética, método científico e conhecimento científico. O método científico é a base para a construção do conhecimento, garantindo que as descobertas sejam fundamentadas em evidências e rigor intelectual. No entanto, como nos lembra Karl Popper (1972), “a ciência não é um sistema de crenças estabelecidas, mas um sistema de hipóteses que podem ser testadas e refutadas.” Ou seja, a ciência avança não porque possui verdades absolutas, mas porque está sempre se questionando e se aprimorando.

Além disso, a ética desempenha um papel essencial na aplicação desse conhecimento. Tecnologias como inteligência artificial, biotecnologia e até mesmo a manipulação de dados levantam questões importantes sobre seus impactos na sociedade. O que é correto fazer com o conhecimento que produzimos? Como podemos evitar que a ciência seja usada para fins prejudiciais?

Ao longo desta sequência didática, discutiremos exemplos concretos e dilemas éticos que mostram como a ciência e a tecnologia transformam nossas vidas. Nosso objetivo

será refletir sobre como podemos usar o conhecimento científico de forma responsável e crítica, garantindo que ele contribua para uma sociedade mais justa e sustentável.

1ª AULA

DURAÇÃO: 50 min

MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

Projetor de slides, slides, vídeos, imagens, textos ilustrativos.

DESENVOLVIMENTO DA AULA:

O tema escolhido para essa aula já sugere uma conexão entre a ciência, a ética e o impacto no dia a dia das pessoas. Espera-se que os estudantes consigam desenvolver seus conhecimentos iniciando esta aula com uma série de questionamentos que podem aguçar seu interesse em conhecer um pouco mais sobre a Ética e o Método Científico.

Professor, divida sua classe em 5 grupos de trabalho.

Para cada grupo entregue algumas questões como as que estão a seguir. Você deve dividi-las na turma, conforme achar interessante.

Faça com que seus estudantes respondam a essas questões procurando justificativas, embasados em alguma literatura. Em nosso item Saiba mais vocês encontrarão algumas referências bastante interessantes para sugerir.

A seguir estão algumas questões que podem ser utilizadas.

1. Você já parou para pensar como a tecnologia que você usa todos os dias foi criada?

Objetivo: Estimular os estudantes a refletirem sobre o impacto da ciência em suas vidas diárias, mesmo em tecnologias que eles consideram comuns, como smartphones e redes sociais.

2. Alguma vez você já questionou a ética por trás de uma tecnologia, como o uso de seus dados pessoais por empresas ou o uso de inteligência artificial?

Objetivo: Provocar reflexão sobre como as inovações tecnológicas podem afetar

a privacidade e a moralidade, incentivando-os a pensar sobre as implicações éticas das tecnologias.

3. Se você pudesse mudar algo na sociedade usando a tecnologia, o que mudaria? Como faria isso de forma ética?

Objetivo: Estimular os estudantes a refletirem sobre o poder da ciência e tecnologia para provocar transformações sociais, ao mesmo tempo que devem pensar em como equilibrar isso com princípios éticos.

4. Já imaginou se as máquinas comesçassem a tomar decisões sobre empregos ou até sobre nossa saúde? O que acham disso?

Objetivo: Provocar uma discussão sobre o impacto da inteligência artificial e automação em áreas críticas, como saúde e mercado de trabalho, além de fomentar o pensamento crítico sobre como esses processos devem ser regulamentados.

5. Como você acha que a ciência pode ajudar a resolver os grandes problemas do mundo, como a fome, as mudanças climáticas ou as doenças?

Objetivo: Estimular a percepção dos estudantes sobre o papel da ciência e da tecnologia na resolução de questões globais e sociais, colocando-os como participantes ativos na construção de soluções.

6. Você já se perguntou como sabemos que algo é verdade? Como podemos diferenciar uma opinião de um fato?

Objetivo: Fazer os estudantes refletirem sobre a importância da validação do conhecimento e introduzir a ideia do método científico como ferramenta para distinguir fatos de crenças.

7. Você acha que a ciência pode responder todas as perguntas? Por quê?

Objetivo: Estimular a reflexão sobre os limites e possibilidades da ciência, destacando que algumas questões (éticas, filosóficas) vão além da abordagem científica tradicional.

8. O que a ética tem a ver com tecnologia? Você já ouviu falar de casos em que a tecnologia trouxe dilemas morais?

Objetivo: Introduzir a relação entre avanços tecnológicos e dilemas éticos, preparando o terreno para discussões sobre o uso responsável da ciência.

9. Se a tecnologia pode melhorar nossas vidas, por que ainda existem problemas como desigualdade e poluição?

Objetivo: Incentivar o pensamento crítico sobre o impacto social e ambiental da tecnologia, levando os estudantes a perceberem que inovação nem sempre significa progresso para todos.

10. Como o método científico influencia seu dia a dia sem você perceber?

Objetivo: Fazer os estudantes reconhecerem a presença do pensamento científico em situações comuns, como no uso de remédios, na previsão do tempo e até na escolha de produtos baseados em evidências.

Ao final desse trabalho, estimule seus estudantes a discutirem as respostas que apresentaram e peça que façam um portfólio contendo essas respostas. Professor, você pode propor uma apresentação das respostas de cada grupo para a turma, proporcionando um debate sobre as questões.

Este material será utilizado ao final dessa sequência didática para a consolidação do conhecimento.

2ª AULA

DURAÇÃO: 50 min

MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

Projetor de slides, slides, vídeos, imagens, textos ilustrativos que ofereçam embasamento teórico à discussão que será iniciada através da construção desse tema.

DESENVOLVIMENTO DA AULA:

Professor, apresente a seus estudantes como o método científico e as tecnologias têm transformado o cotidiano das pessoas, destacando as implicações éticas envolvidas nesse processo. Construa uma aula ilustrada com imagens, recheada de vídeos curtos e significativos utilizando as possibilidades que estão sendo apresentadas a seguir:

1. Introdução

- **Contextualização:** Falar brevemente sobre como a ciência, ao longo da história, tem influenciado os avanços tecnológicos e como isso impacta diretamente a vida das pessoas.

2. O que é o Método Científico?

- Definição: Explicar o que é o método científico, sua importância para o desenvolvimento de conhecimento e suas etapas (observação, hipótese, experimentação, análise e conclusão).
- Exemplo prático: Mostrar um exemplo simples de como o método científico pode ser aplicado no cotidiano (por exemplo, na descoberta de um remédio, ou na melhoria de tecnologias).

3. Tecnologias: Avanços e Impactos no Cotidiano

- Histórico e Inovações: Falar brevemente sobre a evolução das tecnologias, desde a Revolução Industrial até a era digital.
- Mostre exemplos de Tecnologias no Cotidiano:
 - Tecnologias Médicas: Como a tecnologia ajudou na medicina (exemplo: tratamentos avançados, vacinas, tecnologias de diagnóstico como exames de imagem).
 - Tecnologia no Trabalho: Automação, inteligência artificial, ferramentas de produtividade, etc.
 - Tecnologia e Comunicação: Impacto das redes sociais, internet e como elas mudaram a forma de interação das pessoas.
- Como essas tecnologias afetam nossa vida diária?
 - Provoque uma discussão sobre como as tecnologias tornam a vida mais prática, mas também como geram desafios (como a dependência digital, privacidade, etc).

4. A Ética no Uso das Tecnologias

- O Papel da Ética: Explorar a importância da ética no desenvolvimento e uso das tecnologias. Quando as inovações ultrapassam as fronteiras do que é moralmente aceitável?
- Questões Éticas:

Professor, estimule seus estudantes a responderem questões que possam afetá-los, trazendo luz para o assunto da Ética em situações nas quais eles podem se ver envolvidos de uma maneira ou de outra. A seguir estão alguns exemplos:

- Privacidade e Dados Pessoais: Como as empresas lidam com os dados dos usuários e as implicações disso.

- Inteligência Artificial e Automação: Reflexão sobre a substituição de empregos humanos por máquinas e as implicações para a sociedade.
- Tecnologias Médicas e Genética: Como a manipulação genética pode trazer benefícios, mas também levanta questões éticas (como eugenia, edição de genes, etc).
- Como o uso de tecnologias, como a vigilância em massa ou o uso de IA em decisões judiciais, pode levantar dilemas éticos.

Professor, esta aula termina por aqui. Peça a seus estudantes que registrem suas impressões no portfólio, construindo um mapa conceitual que tenha uma das perguntas focais a seguir:

- 1) Explicar o que é o método científico, sua importância para o desenvolvimento de conhecimento e suas etapas (observação, hipótese, experimentação, análise e conclusão). Apresentar um exemplo simples de como o método científico pode ser aplicado no cotidiano.
- 2) O Papel da Ética: Explorar a importância da ética no desenvolvimento e uso das tecnologias e da construção do conhecimento científico. Quando as inovações ultrapassam as fronteiras do que é moralmente aceitável?

3ª AULA

DURAÇÃO: 50 min

MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

Projeto de slides, slides, vídeos, imagens, textos ilustrativos.

DESENVOLVIMENTO DA AULA:

Professor, esta é a última aula desta sequência didática. Neste momento precisa-se descobrir/diagnosticar qual é a percepção dos estudantes sobre o tema inicial. Deve-se retomar o portfólio da primeira aula e completá-lo com as respostas às questões propostas adiante.

Retome os grupos da primeira aula desta sequência didática e peça aos estudantes que agora analisem as seguintes questões:

- Adaptação ao Novo: Como as sociedades se adaptam aos avanços científicos e tecnológicos? (legislação, novas profissões, educação).
- Resistências e Desafios: Procure explicar o medo ou a resistência que muitas pessoas sentem em relação a novas tecnologias? (por exemplo, o receio de que a IA substitua o trabalho humano ou de que as tecnologias causem desigualdade social).
- Impacto Cultural: Como diferentes culturas lidam com a inovação e as mudanças rápidas trazidas pela ciência e tecnologia?

“Isso fez sentido pra você”?

É neste ponto professor que será possível validar o aprendizado de seus estudantes. Peça para que eles relacionem o método científico com conhecimento científico e a ética na produção do conhecimento científico usando as questões a seguir:

- Como o método científico ajuda a evitar erros e enganos na produção de conhecimento? Mostrar a importância da experimentação, da revisão por pares e da replicabilidade na construção do conhecimento confiável.
- Dê um exemplo de uma tecnologia recente que gerou debate ético. Como você analisaria essa questão? Use o pensamento crítico para avaliar dilemas reais.
- Se uma tecnologia for cientificamente segura, isso significa que devemos usá-la? Quais fatores devemos considerar? Destaque que a decisão de usar uma tecnologia envolve fatores sociais, éticos e econômicos, não apenas científicos.
- O que podemos aprender com erros do passado, como o uso indevido da ciência para justificar crenças erradas? É importante avaliar a responsabilidade ética dos cientistas e a importância de questionar informações, mesmo quando apresentadas como científicas.
- Como você aplicaria o pensamento científico para resolver um problema do seu dia a dia? É possível perceber a aplicabilidade do método científico em situações práticas, fortalecendo a ideia de que ele não se restringe aos laboratórios.

Cada grupo, de posse de seu portfólio, pode verificar as suas respostas e perceber sua evolução durante este processo de estudo.

Para finalizar esta sequência didática professor, leve seus estudantes a construir uma síntese a partir da reflexão posta a seguir:

Reflexão Final: Como podemos equilibrar os avanços científicos e tecnológicos com as questões éticas, de forma que os benefícios sejam distribuídos de maneira justa e que o bem-estar social seja preservado?

Abertura para Debate: Encorajar os estudantes a refletir sobre como cada um se posiciona em relação às mudanças trazidas pelas tecnologias e como elas devem ser regulamentadas.

Saiba mais em:

- "A ciência e a tecnologia como estratégia de desenvolvimento" – *Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)*

Este artigo discute como a ciência e a tecnologia têm sido fundamentais para o progresso humano, desde o domínio do fogo até as modernas ciências da informação, destacando suas contribuições para a melhoria da qualidade de vida.

ipea.gov.br

- "Ética na era da tecnologia: desafios, inovação e responsabilidade" – *WCS Conectologia*

Este estudo explora os desafios éticos que surgem com o avanço tecnológico, enfatizando a importância de alinhar inovação com responsabilidade e discutindo questões como privacidade, segurança cibernética e inteligência artificial.

wcsconectologia.com.br

- "As tecnologias e o mundo globalizado: reflexões sobre o cotidiano contemporâneo" – *Revista Educação Pública*

Este artigo analisa como as tecnologias transformam o meio e influenciam a vida cotidiana, trazendo reflexões sobre a integração dessas inovações na sociedade contemporânea.

educacaopublica.cecierj.edu.br

- "Além da tecnologia: ética e responsabilidade na era da inteligência artificial" – *Revista Contemporânea*

Este estudo aborda a relação entre inteligência artificial e ética humana, destacando os desafios e riscos que a IA apresenta na sociedade moderna e enfatizando a necessidade de governança e regulamentação eficazes.

ojs.revistacontemporanea.com

→ "Os desafios da ética frente aos avanços tecnológicos" – *Academia.edu*

Este trabalho discute como a tecnologia impõe novos desafios éticos na sociedade atual, enfatizando a necessidade de conjugar ética com o progresso tecnológico.

[academia.edu](https://www.academia.edu)

ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM:

Professor, a construção de um portfólio por parte de cada grupo de estudantes, não tem por finalidade as respostas apenas. Ele demonstra a evolução de pensamento pelo qual cada grupo passou. Você pode considerá-lo como uma avaliação formativa. Além deste registro, há que se considerar as participações nos debates e as habilidades demonstradas por cada uma dos estudantes diante das questões provocadas.

REFERÊNCIAS

A CIÊNCIA e a tecnologia como estratégia de desenvolvimento. **IPEA. Centro de Pesquisa em Ciência, Tecnologia e Sociedade. [S.l.]**, 23 dez. 2020. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/cts/pt/central-de-conteudo/artigos/artigos/116-a-ciencia-e-a-tecnologia-como-estrategia-de-desenvolvimento?utm_source=chatgpt.com. Acesso em 7 fev. 2025.

BAUMGRATZ, Helen Cristina Minardi, SANTOS, Rodrigo Otávio dos. **Revista Contemporânea**. Além da tecnologia: ética e responsabilidade na era da inteligência artificial. Vol.4 No.2: 25 jan. 2024.

BERNARDI, Nelida. **Os desafios da ética frente aos avanços tecnológicos**. Academia. [S.l.s.n.]. Disponível em: https://www.academia.edu/8023866/OS_DESAFIOS_DA_%C3%89TICA_FRENTE_AO_S_AVAN%C3%87OS_TECNOL%C3%93GICOS?utm_source=chatgpt.com. Acesso em 07 fev. 2025.

DESAFIOS Na era da tecnologia: unindo inovação e responsabilidade. **WCS Conectologia**. [S.l.s.n.]. Disponível em: https://wcsconectologia.com.br/blog/desafios-eticos-na-era-da-tecnologia-unindo-inovacao-e-responsabilidade/?utm_source=chatgpt.com. Acesso em: 07 fev. 2025.

MINAS GERAIS. Secretaria do Estado de Educação. **Plano de Curso**: ensino médio. Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2024. Disponível em: <https://curriculoreferencia.educacao.mg.gov.br/index.php/plano-de-cursos-crmg>. Acesso em: 07 fev. 2025.

MINAS GERAIS. **Secretaria do Estado de Educação. Currículo Referência de Minas Gerais: Ensino Médio**. Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022. Disponível em: <https://acervodenoticias.educacao.mg.gov.br/images/documentos/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%Aancia%20do%20Ensino%20M%C3%A9dio.pdf>. Acesso em: 07 fev. 2025.

OLIVEIRA, Sabrina Guedes; ALMEIDA, Veronica Eloí de; TROTTA, Leonardo Monteiro. As tecnologias e o mundo globalizado: reflexões sobre o cotidiano contemporâneo. **Revista Educação Pública**, v. 20, nº 2, 14 jan 2020. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/2/as-tecnologias-e-o-mundo-globaliza-do-reflexoes-sobre-o-cotidiano-contemporaneo>. Acesso em: 07 fev. 2025.

POPPER, Karl R. **A lógica da pesquisa científica**. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1972.

SEQUÊNCIA 2

TEMA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA:

Energia no dia a dia: da Física Térmica ao Consumo Consciente

HABILIDADES:

(EF07CI34MG) Identificar materiais como bons e maus condutores de calor na análise de situações práticas e experimentais.

(EF08CI01X) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis), os tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades e analisar os impactos ambientais gerados.

(EF08CI54MG) Descrever fenômenos e processos em termos de transformações e transferência de energia.

OBJETOS DE CONHECIMENTO:

Propriedades térmicas dos materiais.

Fontes e tipos de energia.

Transformação de energia.

Uso consciente de energia elétrica.

TEMPO DE DURAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 3 aulas.

APRESENTAÇÃO:

Olá professor, estamos dando prosseguimento à retomada dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Nesta sequência didática iremos abordar temas da Física térmica e do consumo de energia.

A energia está presente em todas as nossas atividades diárias, desde o simples ato de aquecer um alimento até o funcionamento de indústrias e cidades inteiras. Mas como essa energia é gerada, transformada e utilizada de maneira eficiente? Nesta sequência didática, exploraremos os conceitos de física térmica, as propriedades dos materiais relacionados ao calor e a importância do consumo consciente de energia.

Como afirma Serway e Jewett (2017), "o calor é uma forma de energia transferida devido à diferença de temperatura entre os corpos, seguindo o princípio da

conservação da energia". Isso significa que a energia não é criada nem destruída, mas transformada. Nosso desafio é compreender essas transformações e utilizá-las de maneira inteligente.

A energia é um conceito fundamental na Física e na vida cotidiana. Desde acender uma lâmpada até o funcionamento de grandes indústrias, passamos o tempo todo testemunhando transformações energéticas. No entanto, a percepção desses processos nem sempre é evidente para os estudantes, o que torna essencial uma abordagem qualitativa e aplicada do tema.

Esta sequência didática busca aproximar o estudante da compreensão dos fenômenos energéticos a partir de exemplos do seu cotidiano. O foco será explorar as transformações de energia, os princípios do calor e a importância do consumo consciente, promovendo reflexões sobre como usamos e desperdiçamos energia.

Com essa discussão busca-se relacionar as diferentes formas e transformações de energia com situações práticas, refletindo sobre o consumo consciente de energia e o impacto ambiental do desperdício.

Para isso, a abordagem adotada será predominantemente qualitativa, favorecendo a investigação e a problematização em sala de aula. A proposta é incentivar o professor a utilizar metodologias ativas que estimulem os estudantes a construir o conhecimento a partir da observação e do questionamento.

Ao final deste capítulo, espera-se que o estudante compreenda a presença constante da energia no seu cotidiano e sua importância para a sociedade. Mais do que conceitos físicos, busca-se desenvolver uma consciência crítica sobre o uso da energia e o impacto de nossas escolhas no meio ambiente.

1ª AULA - TEMA: Por que os materiais esquentam ou esfriam

DURAÇÃO: 50 min.

MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

Projektor de slides, slides, vídeos, imagens, textos ilustrativos.

DESENVOLVIMENTO DA AULA:

Olá professor, nesta aula pretende-se compreender os princípios físicos que explicam o aquecimento e resfriamento dos corpos, analisando as propriedades térmicas dos materiais e seu impacto no cotidiano.

Inicialmente, você deve exibir a seguinte situação-problema aos estudantes (use um slide, com o texto ou até algumas imagens que possam ilustrar a situação apresentada):

Imagine que em um dia quente de verão, você sai descalço no quintal e pisa em diferentes superfícies: o piso de cerâmica, a madeira e o metal de uma tampa de bueiro. O que acontece? Alguma superfície parece mais quente do que as outras? Mas por quê, se todas estavam expostas ao mesmo sol?

O objetivo aqui é estimular a curiosidade e levantar hipóteses dos estudantes antes da explicação teórica.

Peça que os estudantes reflitam rapidamente e discutam suas respostas com um colega. Em seguida, compartilhar as ideias com a turma, de uma maneira organizada.

Após a apresentação das respostas dos estudantes, você pode explicar os conceitos físicos por trás do fenômeno observado, conforme sugerido a seguir:

→ O que acontece quando um corpo aquece ou esfria?

Professor, leve o conceito de Calor a um outro nível de entendimento, mostrando que é uma forma de energia em trânsito, que se transfere de um corpo mais quente para um mais frio. A sensação de frio ou quente no pé tem a ver com a transferência da energia.

Faça da mesma maneira, mostrando que o aumento ou diminuição da temperatura ocorre devido à variação da energia cinética média das partículas do material, isto é, da velocidade das moléculas do corpo.

→ Propriedades térmicas dos materiais

Agora é interessante explicar as três propriedades principais. Lembre-se que esta aula não tem a intenção de ser quantitativa. Pretende-se aqui, resgatar o conhecimento teórico da Física térmica, utilizando como ponto de partida a condução térmica em materiais. A seguir, estão sinalizados os pontos principais a serem abordados neste tema :

➤ Condutividade térmica:

- Materiais como metal aquecem mais rápido porque transferem calor rapidamente.
- Madeira e plástico são isolantes térmicos porque dificultam essa transferência.

➤ Calor específico:

- Substâncias diferentes precisam de quantidades diferentes de energia para mudar sua temperatura.
- Exemplo: a água demora mais para esquentar do que o ferro porque tem um alto calor específico.

➤ Dilatação térmica:

- Quando um material aquece, suas moléculas se afastam, fazendo-o expandir.
- Exemplos: trilhos de trem que se expandem no calor e vidros que estouram ao receber água quente.

Professor, fecharemos esta aula com a aplicação de uma metodologia ativa: *Aprendizagem Baseada em Problemas* (PBL).

Atividade: "Investigadores Térmicos"

Passo 1: Dividir a turma em pequenos grupos e entregar um mini estudo de caso para cada um. Exemplo:

- ➡ Por que as panelas têm cabo de plástico?
- ➡ Por que piscinas continuam frias mesmo em dias quentes?
- ➡ Por que um cobertor nos aquece no frio?

Passo 2: Cada grupo discute e elabora uma explicação com base nos conceitos apresentados.

Passo 3: Os grupos compartilham suas respostas com a turma e o professor faz a mediação, relacionando cada caso com as propriedades térmicas dos materiais.

Passo 4: Pergunta para fixação/ reflexão:

"Se você fosse projetar um edifício sustentável para uma região quente, quais materiais escolheria para as paredes e telhado? Justifique."

Professor, você pode usar essa questão do passo 4 para pedir a produção de um texto que pode ser entregue em tempo marcado, que finaliza este tema e demonstra o quanto os estudantes aprenderam sobre este tema.

2ª AULA - TEMA: De onde vem a energia que usamos?

DURAÇÃO: 50 min.

MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

Projetor de slides, slides, vídeos, imagens, textos ilustrativos.

DESENVOLVIMENTO DA AULA:

Professor, nesta aula propõe-se revisar os conceitos fundamentais de energia, suas fontes e transformações, relacionando-os ao cotidiano dos estudantes. Faça uma aula expositiva dialogada com um método ativo baseado em desafios e discussões em grupo.

Questão Problematicadora:

➡ *"Se, de repente, toda a energia elétrica do mundo desaparecesse, o que aconteceria no seu dia a dia?"*

Professor, o objetivo com essa pergunta é fazer os estudantes refletirem sobre a importância da energia e suas diferentes formas. Peça que eles pensem individualmente por 1 minuto e compartilhem suas respostas com um colega antes de uma discussão rápida em turma.

Você pode fazer uma revisão teórica dos tipos de energia ou fazer uma pergunta aos seus estudantes:

"Citem exemplos do cotidiano para cada tipo de energia."

Use as respostas da provocação acima para responder a questão norteadora desta aula: De onde vem a energia que usamos?

Para responder basei-se nas seleções propostas a seguir:

- Fontes renováveis e não renováveis: solar, eólica, hidrelétrica, biomassa, combustíveis fósseis, nuclear.
- Vantagens e desvantagens de cada fonte.
- Como a energia chega até nossas casas.

Atividade ativa:

Pedir que os estudantes, em duplas, escolham uma fonte de energia e listem pelo menos dois prós e dois contras. Depois, compartilhar com a turma. Peça que defendam sua escolha e a intenção é convencer a turma com argumentos fundamentados nos conceitos apresentados na aula.

Em última análise, faça o estudo da transformação de energia através de exemplos:

- Como a energia do sol se transforma em eletricidade e, depois, em energia térmica para esquentar um chuveiro.
- "Do combustível ao movimento do carro". Qual é a cadeia energética desse exemplo?
- Mostre os objetos (pilha, lâmpada, ventilador, panela) e peça para explicar quais transformações de energia estão envolvidas.

Professor, é importante que os estudantes compreendam que a energia está presente em tudo ao nosso redor. Ela pode vir de diversas fontes, passar por transformações e impactar diretamente nosso dia a dia e o meio ambiente.

3ª AULA - TEMA: Uso inteligente da energia elétrica: como evitar desperdícios?

DURAÇÃO: 50 min.

MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

Imagens, Post its coloridos, construção de um Mural em sala de aula, papéis de cores variadas.

DESENVOLVIMENTO DA AULA:

Professor, chegamos à última aula desta sequência didática. Neste tema iremos conscientizar os estudantes sobre a importância do uso eficiente da energia elétrica, identificando desperdícios no cotidiano e propondo soluções. A abordagem que estamos apresentando desde o início deste processo é qualitativa, procurando resgatar os conhecimentos dos estudantes sobre os cada um dos assuntos abordados.

Problematização

Questão Inicial:

➡ Pergunte para a turma: *Se sua casa tivesse um limite de consumo de energia elétrica, o que você mudaria para evitar desperdícios? O objetivo com esta pergunta é estimular a reflexão sobre hábitos de consumo de energia.*

Vamos fazer uma discussão rápida:

- Pedir que os estudantes conversem em duplas por 2 minutos e listem hábitos de desperdício que observam no seu dia a dia.
- Compartilhamento das respostas no quadro: Para isso divida o quadro da sala em duas partes iguais e peça aos estudantes que escrevam suas respostas em post its e preguem estes post its no quadro no lado determinado como "DESPERDÍCIO".

Deixe que os estudantes coloquem ali quantos post its quiserem. Só peça que escrevam uma resposta por cada folha.

No outro lado do quadro vamos fazer uma brincadeira agora:

"Missão: Caçadores de Desperdício"

Subdivida a metade que sobrou em:

“DESPERDÍCIO ALTO”	“DESPERDÍCIO MÉDIO”	“DESPERDÍCIO BAIXO”
--------------------	---------------------	---------------------

Com a turma engajada no processo de refletir sobre o seu consumo de energia, peça que se dirijam ao quadro, um a um, escolha um post it aleatoriamente e classifique em qual grau de desperdício ele se encontra.

Ao final professor, após a distribuição de todos os post its, você irá lendo todos e discutindo com os estudantes sobre suas percepções sobre o consumo consciente.

ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM:

Compromisso Individual

Atividade Final: Cada estudante recebe um adesivo ou papel e deve escrever um compromisso pessoal para reduzir o desperdício de energia em casa.

Exemplos:

- "Vou desligar as luzes ao sair do quarto."
- "Vou reduzir o tempo do meu banho."

Momento de troca: Os estudantes colam seus compromissos em um mural ou compartilham com um colega.

Professor, escreva esta frase no alto do mural onde os estudantes irão colocar seu compromisso individual:

"Pequenas atitudes fazem grande diferença no consumo de energia. Se cada um fizer sua parte, conseguimos economizar e preservar recursos naturais."

Esta aula foi colaborativa desde o seu início, e a participação aqui deve ser de grande importância. Valorize-a professor.

REFERÊNCIAS

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. *Cartilha de Uso Consciente de Energia*. Brasília: ANEEL, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/aneel/pt-br/centrais-de-conteudos/conteudo-educativo/cartilhas-educativas>. Acesso em: 08 fev. 2025.

CORTEZ, L. A. B.; LORA, E. E. S. *Biomassa para Energia*. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2008.

HEWITT, Paul G. *Física Conceitual*. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.

GOLDENBERG, José. *Energia no Brasil: Para Que? Para Quem?*. São Paulo: Ed. UNESP, 2012.

MINAS GERAIS. Secretaria do Estado de Educação. **Plano de Curso**: ensino médio. Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2024. Disponível em: <https://curriculoreferencia.educacao.mg.gov.br/index.php/plano-de-cursos-crmg>. Acesso em: 07 fev. 2025.

MINAS GERAIS. **Secretaria do Estado de Educação. Currículo Referência de Minas Gerais: Ensino Médio**. Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022. Disponível em: <https://acervodenoticias.educacao.mg.gov.br/images/documentos/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%Aancia%20do%20Ensino%20M%C3%A9dio.pdf>. Acesso em: 07 fev. 2025.

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. *Física para Cientistas e Engenheiros*. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

TOLMASQUIM, Maurício. *Fontes Renováveis de Energia no Brasil*. Rio de Janeiro: Synergia, 2016.

SEQUÊNCIA 3

TEMA DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA:

Propagação retilínea da luz e os eclipses. Noções das radiações eletromagnéticas e o Espectro eletromagnético.

HABILIDADES:

(EF08CI12) Justificar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses, com base nas posições relativas entre Sol, Terra e Lua.

(EF09CI06) Classificar as radiações eletromagnéticas por suas frequências, fontes e aplicações, discutindo e avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X, forno de microondas, fotocélulas etc.

OBJETOS DE CONHECIMENTO:

Eclipses.
Propagação retilínea da luz.
Formação de Sombras.
Ondas eletromagnéticas.
Espectro Eletromagnético.

TEMPO DE DURAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA: 3 aulas

APRESENTAÇÃO:

Olá Professor! Nesta sequência didática, elaboramos a 1ª aula sobre Propagação Retilínea da Luz, Eclipses. Na 2ª e 3ª aulas iremos rever as Radiações Eletromagnéticas, com foco em uma abordagem qualitativa que estimule a exploração e a compreensão dos conceitos.

Neste material, abordamos o princípio da propagação retilínea da luz, partindo da formação de sombras e penumbras, e como esse conceito se aplica a fenômenos como os eclipses. Revisamos os tipos de eclipses (solar e lunar), como ocorrem e quais são suas características, utilizando exemplos e imagens para facilitar a compreensão dos estudantes.

Apresentamos o conceito de radiação eletromagnética, suas diferentes faixas e como a luz visível se encaixa nesse espectro e por fim exploramos as diversas faixas do espectro eletromagnético, desde as ondas de rádio até os raios gama, descrevendo suas propriedades e aplicações em diferentes áreas .

Esta escolha foi feita no intuito de restabelecer uma conexão com os conteúdos de ondulatória, mesmo sem que fosse necessário esmiuçar toda a área de conhecimento.

Acreditamos que a utilização de metodologias ativas no ensino de Física, como a experimentação, a resolução de problemas e o debate, seja fundamental para promover o aprendizado significativo e o desenvolvimento de habilidades essenciais dos estudantes.

Como afirma Paulo Freire, "Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção".

Uma abordagem pedagógica inovadora, pode contribuir para a formação de estudantes mais engajados, críticos e apaixonados pela ciência.

George Couros, em sua obra "The Innovator's Mindset", enfatiza a importância de criar um ambiente de aprendizagem onde os estudantes se sintam motivados a explorar, experimentar e inovar. Ele defende que as metodologias ativas, ao permitirem que os estudantes assumam o controle do seu aprendizado e trabalhem em projetos desafiadores, são ferramentas poderosas para cultivar a mentalidade de um inovador.

Ao final dessa sequência espera-se que os estudantes consigam se reconectar com os conteúdos que porventura tenham sido perdidos ao longo do caminho.

Um grande abraço!

1ª AULA - TEMA: Luz e Sombra: Descobrimos os Eclipses

DURAÇÃO: 50 minutos

MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

Projektor multimídia, acesso à internet

DESENVOLVIMENTO DA AULA:

Olá professor, estamos no início desta sequência didática. Vamos trabalhar aqui o princípio fundamental da Óptica Geométrica: a propagação retilínea da luz. Para isso, vamos usar os eclipses como ponto de partida.

Pergunta geradora:

- O que acontece quando a luz encontra um objeto opaco no caminho?
- Você já viu um eclipse? Como ele ocorre?

Sugestão: Utilize animações simples para mostrar a posição da Terra, Lua e Sol.

O vídeo a seguir é bastante interessante. Mostre-o durante a aula e peça que os estudantes construam a relação que permite que haja sombra da Terra na Lua, caso do eclipse solar ou da Lua na Terra, caso do eclipse lunar.

Vídeo: Manual do Mundo-Eclipses:

https://www.youtube.com/watch?v=s5_zkK9DVoE&t=3s.

É importante que os estudantes compreendam os princípios básicos da propagação retilínea da luz e suas aplicações no cotidiano. Identifiquem a propagação retilínea da luz em diferentes situações. Relacionem a formação de sombras com a propagação da luz e saibam que a formação de eclipses está relacionada com o comportamento retilíneo da luz.

Discussão guiada:

- O que muda quando a Lua está entre o Sol e a Terra?
- O que acontece quando a Terra projeta sombra na Lua?
- Por que não temos eclipses todo mês?

Professor, faça a explicação conceitual com imagens e desenhos. Apresente imagens reais e diagramas dos eclipses.

Destaques para explicação:

- Eclipse solar: Ocorre quando a Lua bloqueia a luz do Sol, projetando uma sombra na Terra.
- Eclipse lunar: Ocorre quando a Terra bloqueia a luz do Sol e projeta uma sombra sobre a Lua.

Atividade – Desenhando os Eclipses

Peça para os estudantes registrarem em seus cadernos um esquema dos eclipses, destacando as sombras umbra e penumbra.

2ª e 3ª AULAS - TEMA: Ondas eletromagnéticas e Espectro Eletromagnético.

DURAÇÃO: 2 aulas de 50 min

MATERIAIS E RECURSOS NECESSÁRIOS:

Projeter de slides, slides, vídeos, imagens, textos.

DESENVOLVIMENTO DA AULA:

Professor, nesta aula temos como objetivo ajudar o estudante a reconhecer o conceito de ondas eletromagnéticas e sua propagação no espaço. Explorar o espectro eletromagnético e suas aplicações tecnológicas. É interessante relacionar diferentes tipos de ondas, como rádio, microondas, luz visível, raios X e ultravioleta para que ele possa perceber a sua presença no dia a dia.

Pergunta norteadora:

- Como o sinal de um celular ou Wi-Fi chega até nós sem fios?
- Como o calor do Sol chega à Terra se há vácuo no espaço?

Professor, você deve diferenciar ondas mecânicas (necessitam de meio) e ondas eletromagnéticas (não precisam de meio). É interessante demonstrar que ondas eletromagnéticas são formadas por campos elétricos e magnéticos oscilantes.

Caça às Ondas

Peça para os estudantes identificarem quais ondas eletromagnéticas estão ao seu redor. Exemplos:

- **Celular e Wi-Fi** (ondas de rádio e micro-ondas).
- **Lâmpadas e telas** (luz visível e infravermelho).
- **Controle remoto** (infravermelho).
- **Exames médicos** (raios X e ressonância magnética)

Atividade Mão na Massa - Simulando Ondas

Materiais:

- Cordas elásticas ou molas para demonstrar ondas.

Passo a passo:

1. Peça aos estudantes que formem duplas e criem "ondas" com a corda (representando as oscilações). Trabalhe com eles além da natureza, direção da sua propagação.
2. Explique que, diferente dessas ondas provocadas nas cordas, as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar.
3. Cada grupo registra suas observações e responde:
 - O que acontece quando a onda encontra resistência?
 - Como a frequência e o comprimento da onda influenciam sua propagação?

As ondas eletromagnéticas estão em todos os lugares e fazem parte do nosso dia a dia, mesmo sem as vermos. Professor, agora precisamos verificar se os estudantes compreendem as diferentes faixas do espectro eletromagnético e sua relação com a tecnologia.

Explorando a Luz Invisível

Experimento rápido: Use um controle remoto e uma câmera de celular!

1. Peça aos estudantes para apontarem um controle remoto para a câmera do celular.
2. Ao pressionar um botão, a câmera revela um ponto de luz piscando que não pode ser visto a olho nu (infravermelho).

Pergunta: Se não podemos ver o infravermelho, como as câmeras conseguem captá-lo?

Explicação: Essa luz está fora do espectro visível, mas câmeras digitais podem detectá-la!

Mapeando o Espectro: Construindo um Infográfico

Atividade: Organize a turma em grupos. Cada grupo pesquisa e apresenta uma faixa do espectro eletromagnético, com exemplos práticos:

- **Ondas de rádio** – Comunicação (rádio, TV, celular).
- **Micro-ondas** – Wi-Fi, aquecimento de alimentos.
- **Infravermelho** – Sensores térmicos, controle remoto.
- **Luz visível** – A única parte que enxergamos!
- **Ultravioleta** – Bronzeamento, esterilização.
- **Raios X** – Exames médicos.
- **Raios Gama** – Tratamentos contra câncer.

Cada grupo desenha um pôster ou slide destacando sua parte do espectro.

Discussão em sala:

- Como nossa vida mudaria sem certas faixas do espectro?
- Quais são os benefícios e riscos do uso excessivo dessas ondas?

Cada estudante escolhe um tipo de onda e escreve um pequeno texto explicando sua importância na sociedade.

ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM:

Professor, em cada uma das sequências didáticas houve bastante material produzido que lhe permite acompanhar a aprendizagem dos seus estudantes.

Avalie a participação, a produção literária, a construção dos materiais práticos. Faça uma tabela de acompanhamento a cada aula, e ao final da sequência, avalie seus estudantes se apropriando das produções de cada um deles.

Nos veremos no 2º bimestre.

Um grande abraço!

REFERÊNCIAS

COUROUS, George. **The Innovator's Mindset: Empower Learning, Unleash Talent, and Lead a Culture of Creativity**. Dave Burgess Consulting, Incorporated, 2015.

DEWEY, John. **Democracia e educação**. Tradução de Godofredo Rangel e Anísio Teixeira. 4. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2010. (Título original: *Democracy and Education*)

HECHT, E. **Óptica**. 5. ed. São Paulo: Pearson Education, 2017

MINAS GERAIS. Secretaria do Estado de Educação. **Plano de Curso**: ensino médio. Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2024. Disponível em: <https://curriculoreferencia.educacao.mg.gov.br/index.php/plano-de-cursos-crmg>. Acesso em: 07 fev. 2025.

MINAS GERAIS. **Secretaria do Estado de Educação. Currículo Referência de Minas Gerais: Ensino Médio**. Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2022. Disponível em: <https://acervodenoticias.educacao.mg.gov.br/images/documentos/Curr%C3%ADculo%20Refer%C3%A2ncia%20do%20Ensino%20M%C3%A9dio.pdf>. Acesso em: 07 fev. 2025.

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. **Física para cientistas e engenheiros**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 2.